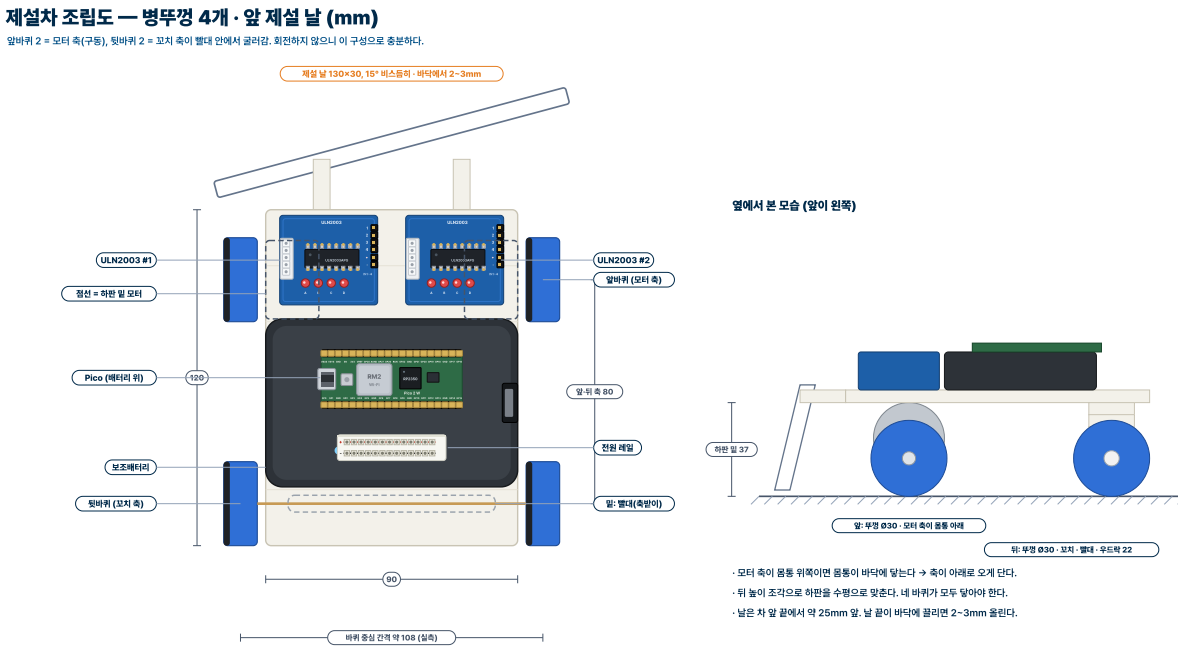
사거리 왕복 제설차 설계도

병뚜껑 4개 · 제설 날 · 조도센서 눈 감지 · 직선 한 번 밀고 후진 · 실물 부품 배선도 · 바꿀 코드 · 시험 · 2026-10-31 13:52 KST



차례

1. 무엇을 만드나
2. 부품
3. 제설차 배선
4. 제설차 조립
5. 병뚜껑 바퀴
6. 눈 조각과 조도센서
7. 사거리와 주행
8. 센서 기지 배선
9. 차 전원
10. 코드 · 설정에서 바꾼 곳
11. 시험 순서
12. 문제 해결
13. 남은 시간 계획

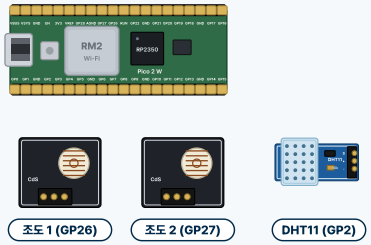
이 PDF는 SWEEP.md를 옮긴 것이다. 핀·상수는 makerton CONTRACT.md 6·7절과 같다. 보드 치수는 사진 추정값이라 실측해서 config에 넣는다. 실물 배선·주행은 아직 검증하지 않았다. 10절의 코드 변경은 아직 makerton에 반영되지 않았다.

1. 무엇을 만드나 — 시스템 흐름

시스템 흐름 — 눈 감지 → 사거리 한 번 왕복

출동 조건: 조도센서가 눈 조각을 감지하거나, 모델의 예측 동결확률이 0.5 이상. 차는 광장을 직선으로 한 번 밀고 후진한다.

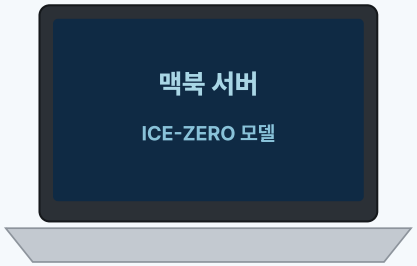
1. 센서 기지 (Pico #1, USB)



· 눈 조각이 센서를 덮으면 어두워진다
· 조도 1은 기존 '젖음' 입력(GP26)을 그대로 써서 펌웨어 수정이 없다
· GP14–GND 점퍼 = 항상 '도킹됨'

USB 시리얼

2. 맥북 서버



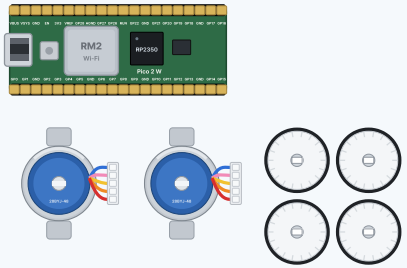
1. 수원 ASOS(119) 모델 → 예측 동결확률
2. 기지 @@TEL 의 젖음(=눈) 플래그
3. 눈이거나 확률 ≥ 0.5 → 출동
4. plan {order:["N"]} 한 가지뿐
5. 끝나면 센서가 밝아졌는지 확인

Wi-Fi UDP



휴대폰 핫스팟

3. 제설차 (Pico #2)



· 대기: 광장 남쪽 끝
· 북쪽으로 420mm 밀기 (제설 날)
· 같은 거리 후진
· 회전 없음 · 서보 없음

4. 시연

1) 겨울밤을 재생해 모니터에 예측 동결확률을 띄운다. 2) 광장에 우드락 눈 조각을 올려 조도센서를 덮는다.

3) 서버가 '눈 감지'로 자동 출동 → 차가 광장을 밀고 돌아온다. 4) 센서가 다시 밝아지면 '제설 완료'.

눈이 없어도 확률이 0.5를 넘는 밤이면 미리 출동한다(사전 제설). 모델이 쓰이는 지점이다.

화면 문구는 '예측 동결확률'. 결빙을 확정한다고 말하지 않는다.

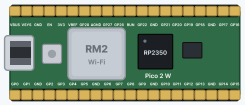
1. 우드락 눈 조각을 광장에 올려 조도센서를 덮는다. 빛이 가려져 기지 Pico가 '젖음(=눈)'을 보낸다.
2. 맥북 서버가 눈 감지 또는 예측 동결확률 0.5 이상을 확인하면 자동 출동시킨다. 보내는 명령은 `plan {order: ["N"]}` 하나뿐이다.
3. 차가 대기 칸(광장 남쪽 끝)에서 북쪽으로 약 420mm 직진하며 앞의 제설 날로 눈 조각을 민다.
4. 같은 거리를 후진해 대기 칸으로 돌아온다. 약 45초 걸리고 회전은 없다.
5. 센서가 다시 밝아지면 '제설 완료'다. 눈이 없어도 확률이 높은 밤이면 미리 출동한다(사전 제설). 모델이 쓰이는 지점이다.

img/sweep_system.svg

2. 부품 — 부품 도감

부품 도감 — 키트 + 키트 밖

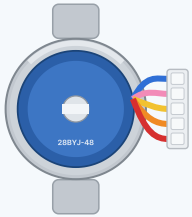
키트 번호는 '라즈베리파이 피코 WH 프로젝트 키트' 구성표 기준. 모터·조도센서는 키트당 1개라 여러 키트에서 꺼낸다.



Pico 2 WH

수량 2 — #01

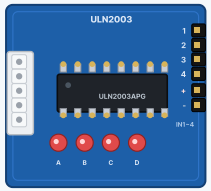
차 1 · 기지 1



28BYJ-48 스텝모터

수량 2 — #11

앞바퀴(키트 2개)



ULN2003 드라이버

수량 2 — #11 동봉

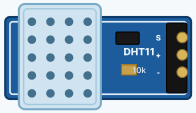
모터마다 1



조도센서 (3핀 아날로그)

수량 1~2 — #19

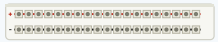
눈 감지(키트 2개)



DHT11 온습도

수량 1 — #05

모델 현장 보정



브레드보드 전원 레일

수량 2줄 — #06

차 5V · 기지 3V3



점퍼선 20cm

수량 약 25 — #09

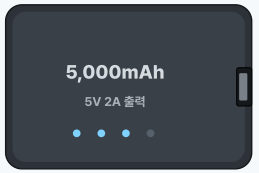
FF·MF, 이어서 길게



USB 1m + A→C 젠더

수량 2 — #07 #08

차 전원 · 기지-맥



보조배터리 5,000mAh

수량 1 — 구매

또는 충전기 유선



병뚜껑

수량 4 — 집

바퀴 4개



대나무 꼬치 + 빨대

수량 각 1 — 집

뒷바퀴 축



우드락

수량 - — 보유

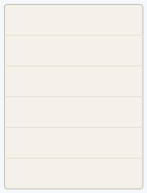
하판 · 날 · 높이 조각 · 눈



검은 절연테이프 / 은박지

수량 1 — 구매·집

눈 조각 밑면



우드락 하판 90×120

수량 1 — 보유

차체



글루건 · 양면테이프 · 고무줄

수량 - — 도구

고정 · 미끄럼 방지

img/sweep_parts.svg

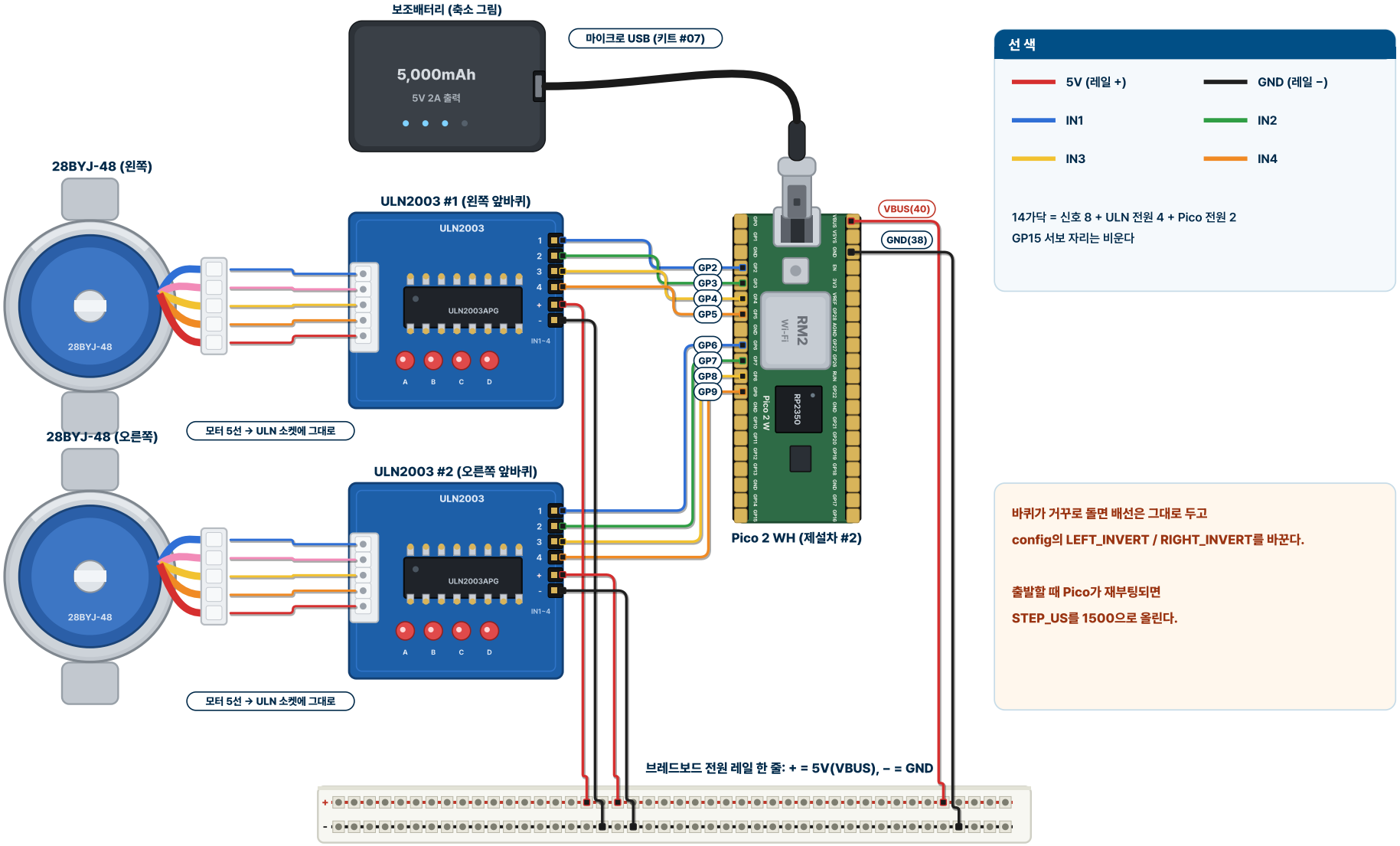
부품	출처	수량	쓰는 곳
Pico 2 WH	키트 #01	2	차 1 · 기지 1
28BYJ-48 + ULN2003	키트 #11 (키트당 1세트)	2세트	앞바퀴 (키트 2개에서)
조도센서 모듈 (3핀 아날로그)	키트 #19 (키트당 1개)	1~2	눈 감지
DHT11	키트 #05	1	모델 현장 보정
대형 브레드보드 전원 레일	키트 #06	2줄	차 5V, 기지 3V3
점퍼 20cm	키트 #09	약 25	모든 연결 (센서까지는 이어서)
USB 1m + A→C 젠더	키트 #07 · #08	2	차 전원, 기지 ↔ 맥
보조배터리 5,000mAh (5V 2A)	구매	1	차 전원 (또는 9절 유선)
병뚜껑	집	4	바퀴
대나무 꼬치 + 빨대	집	각 1	뒷바퀴 축
우드락	보유	-	하판 90×120 · 제설 날 130×30 · 높이 조각 · 눈 조각
검은 절연테이프 또는 은박지	구매·집	1	눈 조각 밑면
글루건 · 양면테이프 · 고무줄 · 커터	도구	-	고정 · 미끄럼 방지 · 센서 구멍

굵은 글씨가 키트 밖에서 구할 것이다. 새로 사야 하는 건 보조배터리 하나다(유선이면 그것도 필요 없다).

3. 제설차 배선 — 제설차 배선도

제설차 배선도 — 실물 부품 14가닥

Pico 2 WH · ULN2003 ×2 · 28BYJ-48 ×2 · 전원. 서보·초음파·버튼·LED·부저 없음.



선 색

- 5V (레일 +)
- GND (레일 −)
- IN1
- IN2
- IN3
- IN4

14가닥 = 신호 8 + ULN 전원 4 + Pico 전원 2
GP15 서보 자리는 비운다

바퀴가 거꾸로 돌면 배선은 그대로 두고
config의 LEFT_INVERT / RIGHT_INVERT를 바꾼다.

출발할 때 Pico가 재부팅되면
STEP_US를 1500으로 올린다.

img/sweep_car_wiring.svg

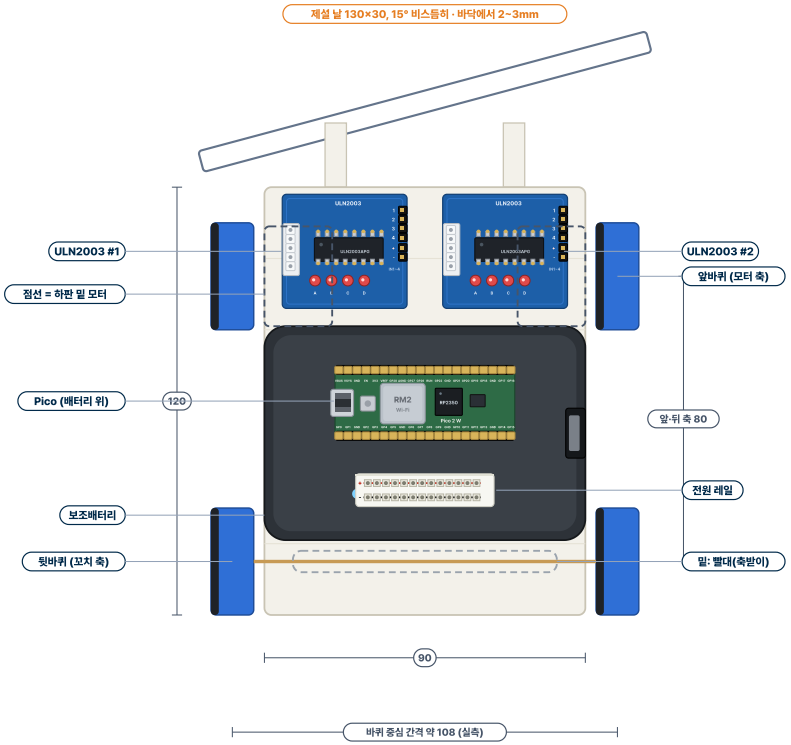
#	부품 쪽	Pico 쪽 (핀 번호)	선 색
1~4	왼쪽 ULN2003 IN1 · IN2 · IN3 · IN4	GP2(4) · GP3(5) · GP4(6) · GP5(7)	파랑 · 초록 · 노랑 · 주황
5~8	오른쪽 ULN2003 IN1 · IN2 · IN3 · IN4	GP6(9) · GP7(10) · GP8(11) · GP9(12)	파랑 · 초록 · 노랑 · 주황
9	Pico VBUS	VBUS(40) → 레일 +	빨강
10	Pico GND	GND(38) → 레일 −	검정
11~12	왼쪽 ULN2003 + / −	레일 + / −	빨강 / 검정
13~14	오른쪽 ULN2003 + / −	레일 + / −	빨강 / 검정

- 모터 5선 커넥터는 ULN2003 흰 소켓에 그대로 꽂는다.
- 전원은 Pico 마이크로 USB로 들어오고, VBUS(40)의 5V를 레일로 ULN 2개에 나눈다.
- 바퀴가 거꾸로 돌면 배선은 두고 `LEFT_INVERT` / `RIGHT_INVERT` 를 바꾼다.

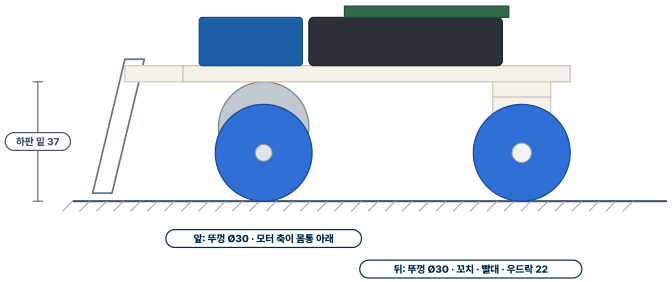
4. 제설차 조립 — 제설차 조립도

제설차 조립도 — 병뚜껑 4개 · 앞 제설 날 (mm)

앞바퀴 2 = 모터 축(구동), 뒷바퀴 2 = 꼬치 축이 빨대 안에서 굴러감. 회전하지 않으니 이 구성으로 충분하다.



옆에서 본 모습 (앞이 왼쪽)



- 모터 축이 몸통 위쪽이면 몸통이 바닥에 닿는다 → 축이 아래로 오게 단다.
- 뒤 높이 조각으로 하판을 수평으로 맞춘다. 네 바퀴가 모두 닿아야 한다.
- 날은 차 앞 끝에서 약 25mm 앞. 날 끝이 바닥에 끌리면 2~3mm 올린다.

1. **하판**: 우드락 90×120. 짧은 변 하나를 앞으로 정한다.
2. **모터**: 하판 밑 앞쪽 양 끝에 하나씩. 축은 바깥, **축이 몸통 아래쪽**에 오게 돌려 몸통 위쪽을 하판에 글루건으로 붙인다. 두 축은 앞 끝에서 약 25mm, 한 줄로 맞춘다.
3. **앞바퀴**: 병뚜껑 2개를 모터 축에 끼우고 글루건(5절 A).
4. **뒷바퀴**: 꼬치 + 빨대 + 병뚜껑 2개(5절 B). 빨대 위에 우드락 조각을 약 22mm 쌓아 앞에서 약 105mm 지점 하판 밑에 붙인다. 하판이 수평이고 네 바퀴가 모두 닿아야 한다.
5. **제설 날**: 우드락 130×30을 차 앞 끝에서 약 25mm 앞에 15° 비스듬히 단다. 우드락 팔 2개로 하판 앞에 붙이고, 날 아래 끝은 바닥에서 2~3mm 띄운다.
6. **위쪽 배치**: 앞에 ULN2003 2개, 가운데 보조배터리, 그 위에 Pico와 전원 레일을 양면테이프로.
7. **배선**: 3절 표대로 14가닥. 선은 고무줄로 묶어 바퀴에 닿지 않게.
8. **보정**: 11절 T3~T4.

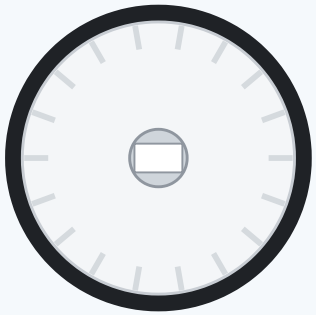
img/sweep_car_assembly.svg

5. 병뚜껑 바퀴 — 병뚜껑 바퀴

병뚜껑 바퀴 만들기 — 앞 2개(모터) · 뒤 2개(꼬치)

뚜껑 지름 약 30mm → 속도 약 19mm/s. WHEEL_D_MM에 고무줄 포함 실측 지름을 넣는다.

A. 앞바퀴: 모터 축에 바로



1. 뚜껑 정중앙을 찾는다(사출 자국 점).
2. 송곳으로 축(Ø5)보다 조금 작게 뚫는다.
3. 축을 끝까지 눌러 끼우고 글루건.
4. 굳기 전에 뚜껑이 축과 직각인지 본다.
5. 둘레에 고무줄·절연테이프 1바퀴.

(우드락 위에서 덜 미끄러진다)

B. 뒷바퀴: 꼬치 + 빨대



1. 빨대를 하판 폭보다 조금 짧게(약 74) 자른다.
2. 꼬치를 빨대에 넣고 양 끝에 뚜껑을 글루건.
3. 꼬치는 빨대 밖으로 양쪽 약 15씩 나오게.
4. 빨대 위에 우드락 22mm를 쌓아 하판에 붙임.
5. 손으로 굴려 걸림 없이 도는지 확인.

· 빨대에 글루가 들어가면 꼬치가 안 돈다

C. 모터 방향 (중요)



· 28BYJ-48 축은 몸통 중심에서 8mm 비켜 있다.

· 뚜껑 반지름 15 < 몸통이 축 아래로 나오는 22

→ 축이 위면 몸통이 바닥을 긁는다.

· 축이 아래로 오게 돌려 몸통 위를 하판에 붙인다.

· 이때 하판 밑 높이 = 15 + 8 + 14 = 37mm.

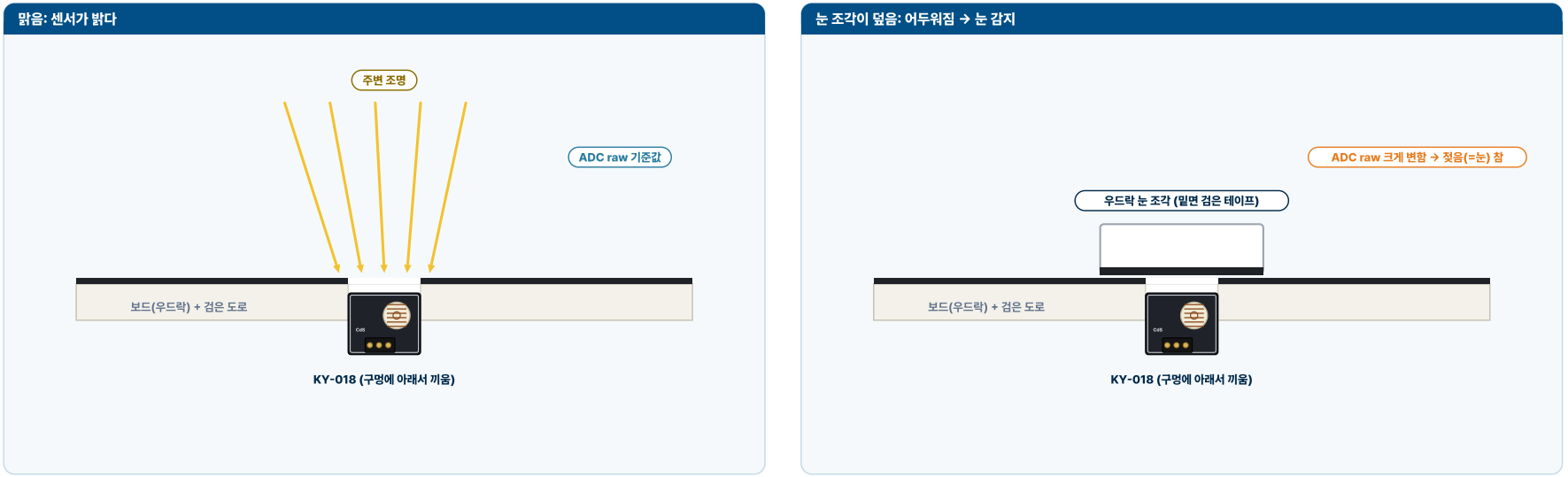
- 앞바퀴: 뚜껑 정중앙에 축(Ø5)보다 조금 작은 구멍을 내고, 끝까지 끼운 뒤 글루건. 둘레에 고무줄이나 절연테이프를 한 바퀴 감는다.
- 뒷바퀴: 빨대 안에 꼬치, 꼬치 양 끝에 뚜껑. 빨대 안으로 글루가 들어가면 꼬치가 돌지 않는다.
- 28BYJ-48 축은 몸통 중심에서 8mm 비켜 있다. 뚜껑 반지름(15)이 작아서, 축이 몸통 위쪽이면 몸통이 바닥에 닿는다. 그래서 축을 아래로 돌려 단다. 하판 밑 높이는 15 + 8 + 14 = 37mm다.
- 속도는 약 19mm/s다. WHEEL_D_MM 에 고무줄 포함 실측 지름(약 30)을 넣는다.

img/sweep_wheels.svg

6. 눈 조각과 조도센서 — 눈 조각과 조도센서

눈 조각과 조도센서 — 덮이면 어두워진다

센서는 보드 구멍에 아래에서 끼워 위를 보게 한다. 눈 조각 밑면은 검은 테이프·은박지로 빛을 막는다.



설정과 맞추는 법 (펌웨어 수정 없음)

- 조도 1을 기존 '젖음' 입력 GP26에 꽂는다. 펌웨어가 이미 GP26 raw를 읽고 WET_THRESHOLD로 참/거짓을 만든다.
- 맞추기: 맑을 때 raw와 덮었을 때 raw를 @@TEL 의 wet_raw로 읽고, 가운데 값을 WET_THRESHOLD에 넣는다.
- 덮으면 raw가 작아지는 모듈이면 WET_WHEN_LOW = True, 커지면 False. (KY-018은 배선 방향에 따라 다르다.)
- 조도 2(선택)는 GP27, LIGHT_ENABLE = True. light_raw로 화면에만 보인다.
- 차가 지나갈 때 그림자도 '눈'으로 읽힌다. 서버는 출동 중에는 다시 출동하지 않으니 문제없다.

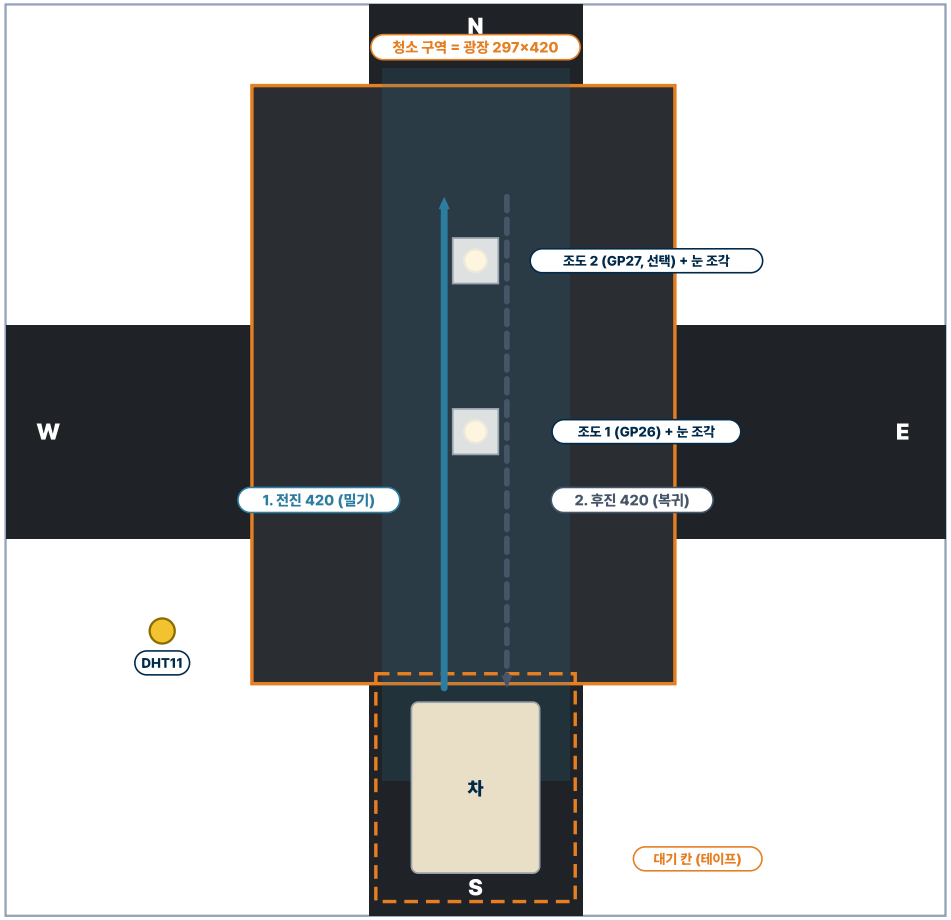
- 보드의 광장 중심에 센서 크기 구멍을 내고, 조도센서를 아래에서 끼워 위를 보게 한다.
- 눈 조각은 우드락을 3~4cm 정사각형으로 자른다. **밑면에 검은 테이프나 은박지**를 붙여야 덮었을 때 차이가 크다.
- 조도 1은 기지 Pico의 기존 '젖음' 입력(GP26)에 꽂는다. 펌웨어가 이미 이 값을 읽고 `WET_THRESHOLD` 로 참/거짓을 만들므로 **펌웨어 코드는 고치지 않는다**.
- 맞추기: 맑을 때와 덮었을 때의 `wet_raw` (@@TEL)를 읽고 가운데 값을 `WET_THRESHOLD` 에 넣는다. 덮으면 값이 작아지면 `WET_WHEN_LOW = True` , 커지면 `False` .
- 조도 2(선택)는 GP27, `LIGHT_ENABLE = True` . `light_raw` 로 화면에만 보인다.

img/sweep_snow.svg

7. 사거리와 주행 — 사거리와 주행

사거리와 주행 — 직선 한 번 밀고 후진

광장 297×420 안만 청소한다. 회전 없음. 치수는 사진 추정(mm)이라 실측해서 config에 넣는다.



주행 규칙과 실측

· 출동 1번 = 전진 420 → 후진 420. 약 45초.

· 기존 펌웨어 경로를 그대로 쓴다: order ["N"]

BASE_DIST_MM 250 (대기 → 중심)

ARM_OUT_MM N 170 (중심 → 북쪽 멈춤)

북쪽으로 돌 일이 없어 회전은 0°

· 날 폭(약 13cm) 안의 눈만 밀린다.

눈 조각은 파란 띠 안에, 센서 위에 둔다.

· 날 끝이 광장 북쪽 끝을 약 1cm 넘어간다.

밀린 조각은 북쪽 도로로 나간다.

실측해서 넣을 값

대기 칸 차 중심 → 교차로 중심 (BASE_DIST_MM)

중심 → 광장 북쪽 끝 − 차 앞 60 − 날 25

→ ARM_OUT_MM["N"]

뚜껑 지름 (WHEEL_D_MM)

출동 사이에 차가 칸에서 벗어나면 손으로 놓는다.

img/sweep_route.svg

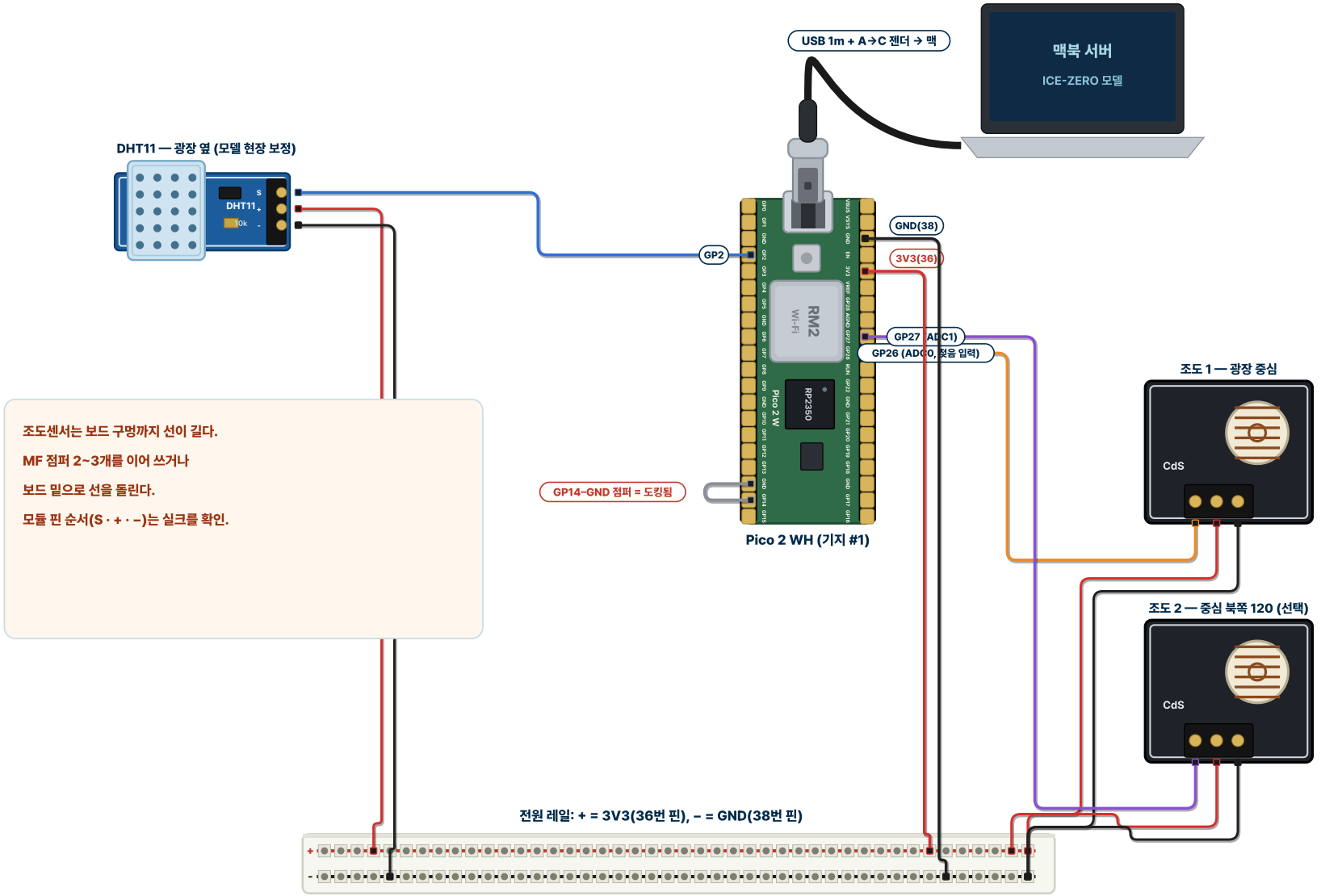
실측할 값	사진 추정	넣는 곳
대기 칸 차 중심 → 교차로 중심	250	`pico/car/config.py` `BASE_DIST_MM`, `server/board.json`
중심 → 광장 북쪽 끝 − 차 앞 60 − 날 25	170	`ARM_OUT_MM["N"]`
교차로 중심 (판 왼쪽·위 끝에서)	480 · 340	`CENTER_X` · `CENTER_Y`, `board.json`
병뚜껑 지름	30	`WHEEL_D_MM`

- 기존 펌웨어 경로를 그대로 쓴다. `order ["N"]` 이면 대기 칸 → 중심 전진 → 북쪽(이미 북향이라 회전 0°) 전진 → 후진 → 대기 칸 후진이 된다. 단, 10절의 '후진 복귀' 수정이 필요하다.
- 날 폭(약 13cm) 안의 눈 조각만 밀린다. 눈 조각은 차가 지나가는 띠 안, 센서 위에 둔다.
- 출동 사이에 차가 칸에서 벗어나면 손으로 놓는다.

8. 센서 기지 배선 — 센서 기지 배선도

센서 기지 배선도 — Pico #1 (USB로 맥)

조도 2개 + DHT11 1개 + 도킹 점퍼 1가닥. 나머지 핀은 비운다.



img/sweep_base_wiring.svg

부품	핀	Pico 쪽 (핀 번호)
조도 1 (광장 중심)	S	GP26(31) — 기존 '젖음' 입력
조도 2 (중심 북쪽 120, 선택)	S	GP27(32)
DHT11 (광장 옆)	S	GP2(4)
위 센서들	VCC / GND	레일 + / –
레일 + / –	-	3V3(36) / GND(38)
도킹 점퍼	-	**GP14(19) ↔ GND(18)**
Pico 마이크로 USB	-	USB 1m + A→C 젠더 → 맥북

- **도킹 점퍼가 꼭 필요하다.** 서버는 기지 Pico가 연결돼 있으면 '도킹됨'일 때만 자동 출동한다(`base_gate_locked`). 도킹 스위치가 없으니 GP14를 GND에 이어 항상 도킹 상태로 둔다.
- 조도센서까지 선이 길면 MF 점퍼를 2~3개 이어 쓰거나 보드 밑으로 돌린다.

9. 차 전원 — 차 전원

차 전원 — 둘 중 하나

차는 광장 안에서만 45cm 오간다. 유선이 특히 쉽다. 어느 쪽이든 회로는 같다(Pico 마이크로 USB로 5V).

A. 보조배터리를 차에 싣기



· 5,000mAh 슬림형, 5V 2A 출력

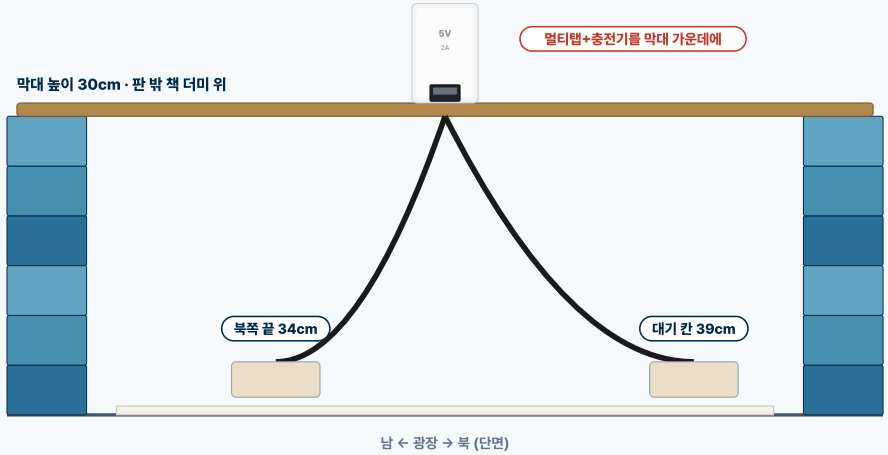
· 편의점·다이소에서 구매

· 앞·뒤 축 사이에 싣는다

· 대기 중 저절로 꺼질 수 있다

→ 출동 직전 버튼을 한 번 누른다

B. 유선: 광장 위 막대에서 1m USB를 내린다



남 ← 광장 → 북 (단면)

· 가장 먼 곳이 대기 칸 39cm → 1m 케이블로 넉넉하다.

· 직진·후진만 하니 케이블이 꼬이지 않는다.

· 처지는 길이를 맞춰 바퀴·날에 안 걸리게 한다.

· 맥북 USB-C로 주면 재부팅될 수 있다 → STEP_US 1500.

- **A. 보조배터리**: 5,000mAh 슬림형, 5V 2A. 앞뒤 축 사이에 싣는다. 대기 중 꺼지면 출동 직전에 버튼을 한 번 누른다.
- **B. 유선**: 판 밖 책 더미 위에 막대를 걸쳐 광장 위 30cm에 두고, 멀티탭과 충전기를 막대 가운데에 붙인다. 키트 1m USB만 내린다. 가장 먼 대기 칸까지 39cm다.
- 맥북 USB-C로 주면 출발할 때 재부팅될 수 있다. 그러면 `STEP_US` 를 1500으로 올린다.

img/sweep_power.svg

10. 코드 · 설정에서 바꾼 곳

2026-10-31 makerton에 반영했다(시험 207개 통과, mpy-cross 통과). 값은 사진 추정이라 실측해서 고친다.

파일	바꿀 내용
`pico/car/car_core.py` `plan_for_order`	갈래 끝 `_turn_seg(180.0, ...)` 와 `_drive_seg(dist, PHASE_BACK, arm)` 를 지우고 `_drive_seg(dist, PHASE_BACK, arm, reverse=True)` 한 줄로. 그 아래 `heading = norm_deg(bearing + 180.0)` 은 `heading = float(bearing)`
`pico/car/config.py`	`SONAR_ENABLED = False` , `DOCK_OVERDRIVE_MM = 0` , `BASE_DIST_MM = 250` , `ARM_OUT_MM["N"] = 170` , `WHEEL_D_MM = 30` , `SPRAY_WIN["S"] = (100, 240)` — 반영됨. 실측 후 고친다. `WIFI_SSID` / `WIFI_PASS` 는 업로드할 때만
`server/board.json`	`BASE_DIST_MM` , `DOCK_OVERDRIVE_MM = 0` 등 차 config와 같은 값
`pico/sensors/config.py`	`WET_THRESHOLD` · `WET_WHEN_LOW` 만 실측해서 고친다. LCD · 부저 · 링 · 보충 게이트는 안 달아도 기본값 그대로 무해하다
`server/gosaek_server.py` `_maybe_auto_dispatch`	출동 조건을 '눈 감지 또는 `dispatch.recommend` '로, 순서를 항상 `["N"]` 로 (아래 코드)
`server/gosaek_server.py`	`AUTO_COOLDOWN_S = 1.0` → `10.0` (눈이 남아 있으면 10초 뒤 한 번 더)

```
dispatch = self.step.get("dispatch") or {}
tel = self.sensor_state.get("tel") or {}
snow = self.sensor_fresh_locked() and bool(tel.get("wet"))
if not (snow or dispatch.get("recommend")):
    return
order = ["N"]
```

- 기존의 '처리된 갈래 거르기'는 이 경로에서 빼도 된다. 버튼 · LED · 부저 · 서보 핀은 비워 둔다.
- 모델: 수원 ASOS(119) 자료(2020–2025 겨울 17,325행)를 받아 두었다. `model/data/raw/119/` 에 넣고 `python3 -m model.icezero.train --stn 119` 로 다시 학습한다.

11. 시험 순서

순서	시험	통과 기준
T1	기지 Pico 시리얼	맥에서 `@@TEL` 이 2초마다 보인다. `dock` 이 true(점퍼)
T2	조도 맞추기	덮으면 `wet` 이 true, 치우면 false
T3	차 모터 방향	전진 명령에 두 바퀴가 같은 방향
T4	420mm 직진	테이프 줄 따라 좌우 1cm 안. 거리 오차는 `WHEEL_D_MM` 을 실측 비율로 고친다
T5	차 링크	핫스팟에서 서버가 `hello` 를 받고 `tel` 이 500ms마다
T6	수동 출동	대시보드 출동: 전진 420 → 후진 420 → 칸 2cm 안
T7	날 밀기	센서 위 눈 조각이 날에 밀려 띠 밖으로 나간다
T8	자동 출동(눈)	눈 조각을 올리면 10초 안에 출동, 끝나면 `wet` false
T9	자동 출동(모델)	확률이 0.5를 넘는 밤을 재생하면 눈 없이도 출동

12. 문제 해결

증상	원인	해결
모터가 '징' 소리만 낸다	힘 부족 · 너무 빠름	`STEP_US` 1500, 날이 바닥에 끌리지 않게
출발할 때 Pico 재부팅	전원 전류 부족	충전기 2A 이상, 배터리 충전, `STEP_US` 1500
차가 한쪽으로 휜다	뚜껑 중심이 어긋남 · 비뚤게 붙음	뚜껑을 다시 붙인다. 고무줄을 양쪽 같게
몸통이 바닥을 긁는다	모터 축이 위쪽	축이 아래로 오게 돌려 단다
자동 출동을 안 한다	도킹 false · 자동 꺼짐	GP14–GND 점퍼, 대시보드 자동 켜기
눈을 못 알아챈다	조각이 빛을 통과	밑면 검은 테이프 · 은박지, `WET_THRESHOLD` 다시 맞춤
출동이 반복된다	눈 조각이 센서 위에 남음	날 각도 · 위치 조정, 쿨다운 10초
차가 서버에 안 붙는다	5GHz 핫스팟	아이폰 '호환성 최대화'로 2.4GHz

13. 남은 시간 계획

언제	할 일
오늘 ~15:00	차 조립(4 · 5절) · 배선(3절) · 센서 구멍과 눈 조각(6절)
오늘 ~16:00	T1~T4 · 기지 배선(8절)
오늘 ~17:30	코드 · 설정(10절) · 119 재학습 · T5~T7
내일 오전	T8~T9 · 리허설 · 모니터 화면